אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

היחידה להוראת קורסי יסוד - קיץ תשפ"ז

ההתחל"ה - תוכנית הדגל - 214.0.0000

עבודה עצמית - שבוע 2, יום ה': סדרות מונוטוניות, דף מעורב

פתרו לבד, בכתב. התשובות הסופיות נמצאות בסוף הדף, לבדיקה עצמית אחרי שסיימתם; אם התשובה שלכם שונה, חפשו את הצעד השגוי לפני שאתם שואלים. שלוש השאלות האחרונות קשות יותר, והמתרגל יפתח אותן על הלוח בחלק הבא - נסו, גם אם לא תסיימו.

1. לכל סדרה קבעו: מונוטונית? חסומה? מתכנסת (ולאן)? נימוק של שורה.

   א) $a_n = 3 - \dfrac{1}{2^n}$

   ב) $a_n = \dfrac{(-1)^n}{n}$

   ג) $a_n = 2^n$

   ד) $a_n = \dfrac{n+1}{n}$

   ה) $a_n = (-1)^n$

   ו) $a_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$ (רמז: כפלו וחלקו ב־$\sqrt{n+1} + \sqrt{n}$.)

---

2. הוכיחו מונוטוניות:

   א) $a_n = \dfrac{3n-1}{n+2}$ עולה (הפרש).

   ב) $b_n = \dfrac{3^n}{n!}$ יורדת מ־$n = 2$ והלאה (מנה). מה קורה בין b_1 ל־b_2 ובין b_2 ל־b_3?

---

3. $a_1 = 0$, $a_{n+1} = \dfrac{a_n + 4}{3}$. מצאו את הגבול לפי המתכון: ניחוש מכמה איברים; חסם באינדוקציה; מונוטוניות מההפרש; המשוואה ב־L.

---

4. נכון או לא נכון? נמקו: משפט, או דוגמה נגדית.

   א) כל סדרה מונוטונית היא חסומה.

   ב) כל סדרה יורדת של מספרים חיוביים מתכנסת.

   ג) כל סדרה יורדת של מספרים חיוביים מתכנסת ל־0.

   ד) אם (a_n) עולה ו־$a_n \to L$, אז $a_n \le L$ לכל n.

   ה) אם (a_n) חסומה ומתכנסת, אז היא מונוטונית.

5. חשבו את הגבולות, עם נימוק (אריתמטיקה, סנדוויץ', או משפט מהשבוע):

   א) $\dfrac{2n^2+3}{n^2-n}$

   ב) $\dfrac{n+\sin n}{2n}$

   ג) $(0.9)^n + \dfrac{1}{2^n}$

   ד) $\dfrac{3^n+1}{3^n}$

---

6. הוכיחו ישר מהגדרת הגבול (יום א'): $\dfrac{1}{n^2+1} \to 0$. כתבו טיוטה, ואז את ההוכחה בארבע שורות.

---

7. $a_1 = 5$, $a_{n+1} = \sqrt{a_n + 6}$.

   א) חשבו a_2, a_3 בקירוב. עולה או יורדת? נחשו את הגבול.

   ב) הוכיחו באינדוקציה: $a_n > 3$ לכל $n \geq 1$.

   ג) הוכיחו שהסדרה יורדת. (רמז: $a_{n+1}^2 - a_n^2 = -(a_n - 3)(a_n + 2)$.)

   ד) הסיקו שהגבול קיים ומצאו אותו. למשוואה ב־L יש שני פתרונות - איך פוסלים אחד?

---

8. תהי $a_n = \dfrac{n^2}{2^n}$.

   א) חשבו $a_1, \ldots, a_5$. האם הסדרה מונוטונית?

   ב) חשבו את המנה $\dfrac{a_{n+1}}{a_n}$, והוכיחו שהסדרה יורדת מ־$n = 3$ והלאה.

   ג) למה המשפט "מונוטונית וחסומה מתכנסת" חל בכל זאת? מהו הגבול?
   (רמז: $2^n \geq n^3$ לכל $n \geq 10$, מהתרגול של אתמול.)

---

9. **אתגר.** יהיו $0 < b_1 \le a_1$, ונגדיר לכל $n \ge 1$:

$$a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2}, \qquad b_{n+1} = \sqrt{a_n b_n}.$$

א) הוכיחו: לכל $x, y > 0$ מתקיים $\sqrt{xy} \le \frac{x+y}{2}$. (רמז: $(\sqrt{x} - \sqrt{y})^2 \ge 0$.)

ב) הוכיחו: לכל $n \ge 1$, $b_n \le b_{n+1} \le a_{n+1} \le a_n$.

ג) הסיקו ששתי הסדרות מתכנסות, ושהגבולות שווים.

תשובות סופיות לבדיקה עצמית: **תשובות סופיות לבדיקה עצמית:**
1. (א) עולה, חסומה, $\to 3$; (ב) לא מונוטונית, חסומה, $\to 0$; (ג) עולה, לא חסומה, מתבדרת; (ד) יורדת, חסומה, $\to 1$; (ה) לא מונוטונית, חסומה, מתבדרת; (ו) $=: \frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}$ יורדת, חסומה, $\to 0$.
2. (א) $a_{n+1} - a_n = \frac{7}{(n+2)(n+3)}$; (ב) $\frac{b_{n+1}}{b_n} = \frac{3}{n+1}$; $b_1 < b_2 = b_3$. **3.** $a_n < 2$, $a_{n+1} - a_n = \frac{4-2a_n}{3}$, $L = 2$.
4. (א) לא (n); (ב) נכון; (ג) לא $(\frac{1}{n} + 1)$; (ד) נכון; (ה) לא $(\frac{(-1)^n}{n})$. **5.** (א) 2; (ב) $\frac{1}{2}$; (ג) 0; (ד) 1.
6. $N > \frac{1}{\varepsilon}$.
7. (א) $3.052 \approx 3.317$, יורדת ל־3; (ד) $L^2 = L + 6$, $L \in \{3, -2\}$, $L \ge 3$ פוסל את -2. **8.** (א) $\frac{25}{32}, 1, \frac{9}{8}, 1, \frac{1}{2}$; (ב) $1 < \frac{(n+1)^2}{2n^2}$ ל־$n \ge 3$; (ג) הגבול 0. **9.** (ג) $A = \frac{A+B}{2}$.